Indoxyl sulfát a kognitívne zhoršenie pri chronickej chorobe obličiek: čo vieme z derivátov tryptofánu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 01.07.2026



Poloschematická vizualizácia. Toxín, ktorý oblička neodstráni, nezostáva bez následku – zasahuje aj myslenie.

Pacienti s chronickou chorobou obličiek (CKD) majú vyššie riziko neurologických komplikácií, ale biologické mechanizmy a využiteľné biomarkery nie sú úplne jasné. Nedávny príspevok na Medscape sa venuje súvislosti medzi metabolitmi odvodenými od tryptofánu, najmä uremickým toxínom **indoxyl sulfátom (IS)**, a kognitívnym poškodením u pacientov s CKD.

Cieľ štúdie

Autori skúmali, či sa hladiny tryptofánových uremických derivátov (**indoxyl sulfát**, **kynurenín**, **indole-3-acetát**) súvisia s **kognitívnym zhoršením** u dospelých s CKD.

Dizajn a populácia

Ide o **prierezovú (cross-sectional) analýzu** francúzskej kohorty (2013 až 2016). Do analýzy bolo zahrnutých **2389 dospelých** s CKD **stupňa 2 až 5**, bez predchádzajúcej dialýzy alebo transplantácie, ktorí mali dostupné:

- merania uremických toxínov (voľné sérové hladiny merané validovanou metodikou LC-MS/MS),
- výsledok kognitívneho skríningu.

Kognitívne zhoršenie sa hodnotilo pomocou **Mini-Mental State Examination (MMSE)**, pričom za poškodenie sa považovalo **MMSE skóre ≤ 26/30**.

Hlavné výsledky

V kohorte malo kognitívne zhoršenie **858 pacientov (35,9 %)**.

Najdôležitejší nález:

- **vyššie sérové hladiny indoxyl sulfátu** boli **nezávisle** spojené s vyššou pravdepodobnosťou kognitívneho poškodenia (upravené OR **1,11**, $P = 0,03$),
- v analýze citlivosti (porovnanie s najnižšou skupinou IS) bola skupina s najvyšším IS spojená s **viac než 40 % vyššou pravdepodobnosťou** MMSE ≤ 26/30 (upravené OR **1,43**, $P = 0,02$).

Naopak:

- **kynurenín** a **indole-3-acetát** nepreukázali signifikantnú asociáciu s kognitívnym poškodením.

Hlavný odkaz článku

Z cirkulujúcich derivátov tryptofánu súvisí s kognitívnym zhoršením pri CKD **IS**, zatiaľ čo **KYN** (kynurenín) a **IAA** (indole-3-acetát) nie.

Preklad do nefrologickej praxe: čo to môže znamenať

Ak je táto asociácia stabilná aj v prospektívnych štúdiách, IS by sa mohol stať praktickým biomarkerom „biologického rizika“ neurologických komplikácií pri CKD. Z praktického pohľadu to otvára dve roviny:

1. **Riziková stratifikácia.** Pacienti s vyšším IS môžu byť „viac ohrození“, čo môže byť užitočné pri plánovaní sledovania kognície alebo pri práci s rizikami, ktoré kogníciu zhoršujú (napr. vaskulárne faktory, zápal, anémia, urémia).
2. **Mechanistické prepojenie.** Keďže ide o uremický toxín, výsledok podporuje úvahu, že niektoré tryptofánové metabolity môžu byť súčasťou biologickej osi vedúcej k neurologickému poškodzovaniu pri CKD.

Zároveň však treba byť opatrný: ide o **prierezové dáta**, takže z nich nemožno priamo vyvodiť kauzalitu ani to, že zníženie IS automaticky zlepší kogníciu.

Limity, ktoré sú dôležité na správnu interpretáciu

Medscape výslovne uvádza tieto limity:

- **prierezový dizajn** neumožňuje určiť príčinu a následok,
- **MMSE** nemusí optimálne zachytiť všetky domény kognície, najmä **exekutívne funkcie**, čo môže viesť k skresleniu merania,
- štúdia nezohľadnila vplyv **diétnych faktorov a výživy**.

Záver

V tejto francúzskej kohorte pacientov s CKD vyššie hladiny **indoxyl sulfátu** nezávisle súviseli s vyššou pravdepodobnosťou **kognitívneho poškodenia**, zatiaľ čo **kynurenín** a **indole-3-acetát** asociáciu nepreukázali. Pre klinickú prax je to zaujímavý signál, ale zatiaľ skôr podnet pre výskum biomarkerov a rizikovej stratifikácie než hotové terapeutické odporúčanie.

Zdroj: *Gaye Hafez et al., „Tryptophan Metabolite Indoxyl Sulphate Levels Tied to Cognitive Impairment in CKD“, Clinical Kidney Journal (spracované v Medscape Medical News, 2026).* *Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=indoxyl-sulfat-kognitivne-zhorsenie-ckd · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.